**Descripción del modelo BPMN: "De la solicitud de turno al cobro de la prestación"**

Mendoza: Espacio de Salud · Módulo de Turnos e Historia Clínica Electrónica (HCE) · TPI Entrega N.º 4, Organización Empresarial, TUP AD, UTN

**Propósito del modelo**

El diagrama representa, con notación BPMN 2.0, el proceso que el módulo de Turnos e Historia Clínica Electrónica (HCE) automatizará en Mendoza: Espacio de Salud. Cubre todo el recorrido de una atención, desde que el paciente pide un turno hasta que el centro cobra la prestación a la obra social. Muestra qué hace cada actor, qué hace el sistema por sí solo y dónde el proceso se bifurca ante una excepción.

**Participantes (pools)**

- **Paciente:** es un actor externo. Se representa como pool colapsado, porque interesa solo lo que intercambia con el centro: pide turnos, recibe avisos, cancela y recibe indicaciones.
- **Obra Social / Prepaga:** también es externa y colapsada. Recibe las liquidaciones y responde con el cobro o con observaciones.
- **Mendoza: Espacio de Salud:** es el pool principal, donde ocurre el proceso. Se divide en cuatro lanes:
    - **Sistema (Turnos e HCE):** el comportamiento automatizado (validar, reservar, notificar, acumular y liquidar). Sus tareas tienen fondo celeste en el diagrama.
    - **Recepción y Admisión:** registra la admisión del paciente y sus ausencias.
    - **Profesional médico:** atiende, registra la consulta y emite órdenes.
    - **Facturación:** revisa, presenta y corrige las liquidaciones.

**Flujo estándar**

1. **Solicitud y reserva.** El proceso comienza cuando llega la solicitud del paciente (evento de inicio por mensaje). El sistema valida la disponibilidad del profesional, verifica la cobertura, reserva el turno con estado "reservado" y envía la confirmación al paciente.
2. **Recordatorio.** Un evento temporal dispara el aviso 24 horas antes del turno.
3. **Atención.** Llegada la hora del turno, Recepción registra la admisión (check-in). El profesional atiende y registra la consulta en la HCE.
4. **Cierre de la consulta.** El profesional firma la consulta, carga la prestación y el paciente recibe indicaciones, recetas y órdenes.
5. **Liquidación automática.** El sistema acumula las prestaciones del período y, al cierre del período, genera la liquidación sin intervención manual, dentro de las 48 horas hábiles de la meta M5.
6. **Cobro.** Facturación revisa y presenta la liquidación a la obra social. Al recibir su respuesta, registra el cobro (estado "cobrada") y el proceso termina.

**Decisiones y excepciones (compuertas)**

| Compuerta | Qué decide y qué ocurre |
|---|---|

| Compuerta | Qué decide y qué ocurre |
|---|---|
| ¿Hay horario disponible? | Si no hay, el sistema ofrece horarios alternativos y vuelve a validar. |
| ¿Paciente registrado? | Si no lo está, se registra el alta antes de continuar. |
| ¿Convenio vigente? | Si no lo está, el turno se reserva como particular, sin liquidación. |
| Compuerta basada en eventos | Tras el recordatorio, el proceso espera dos hechos posibles: la cancelación del paciente (se libera el turno y termina) o la llegada de la hora del turno. Gana el que ocurra primero. |
| ¿Se presentó el paciente? | Si no se presentó, se registra la ausencia (estado "ausente") y el proceso termina. Ese dato alimenta el indicador de ausentismo (meta M4). |
| ¿Requiere estudios? | Si es "Sí", se emite una orden de estudio para un prestador externo antes de cerrar la consulta. |
| ¿Liquidación observada? | Si la obra social la observó, Facturación corrige y la presenta de nuevo. Se repite hasta que sea aceptada. |

**Interacción entre las personas y el sistema**

Los flujos de mensaje (líneas punteadas) muestran cada intercambio con los actores externos:

- El paciente envía la solicitud de turno y el aviso de cancelación.
- El sistema envía la confirmación y el recordatorio al paciente.
- El profesional entrega las indicaciones, recetas y órdenes.
- Facturación envía la liquidación y la obra social devuelve el cobro u observaciones.

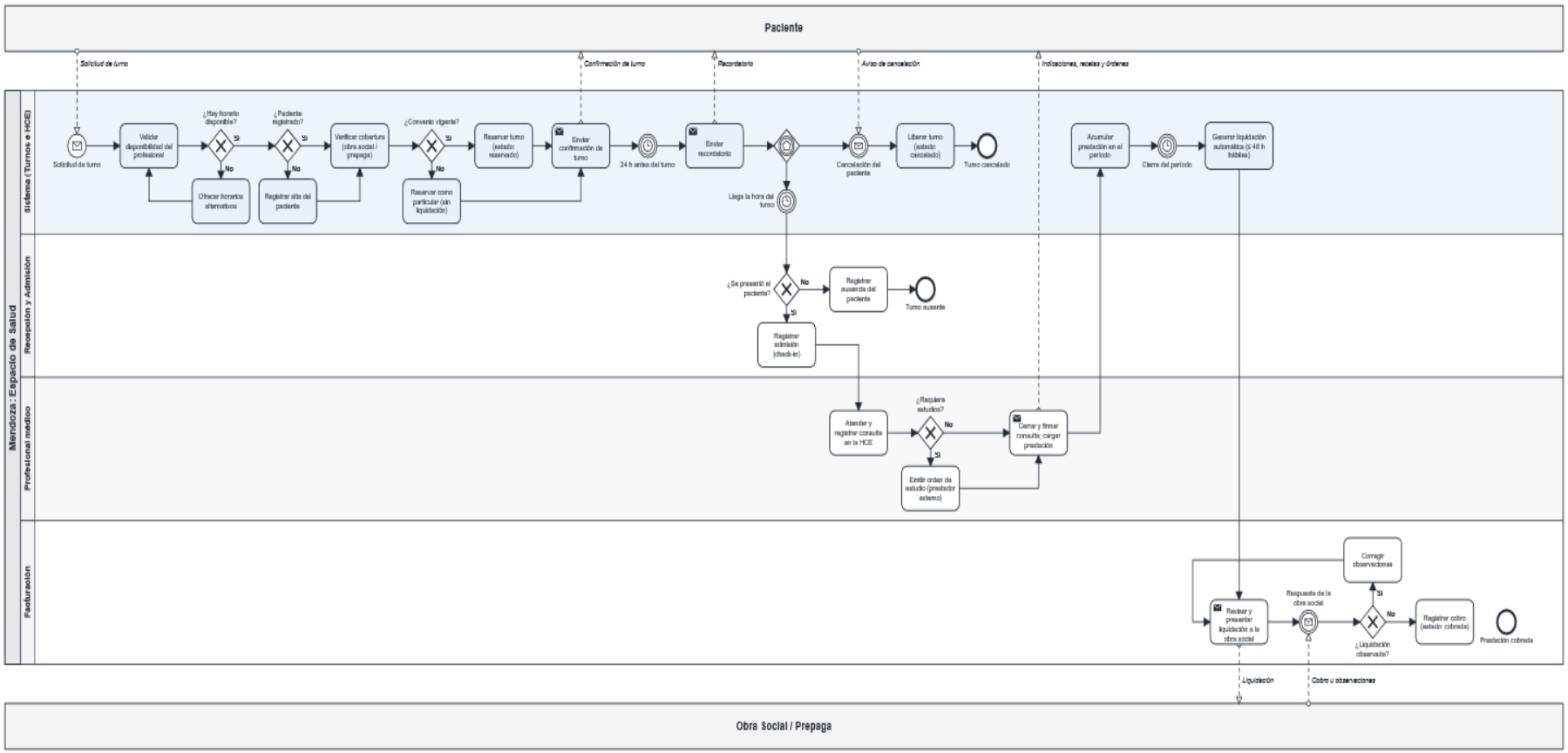
Dentro del centro, las personas y el sistema se alternan a lo largo de un mismo flujo. El sistema ejecuta lo repetitivo y lo que no debe fallar (sin superposición de turnos, recordatorios y liquidación). Las personas intervienen en lo que requiere criterio: atender, verificar la admisión y corregir observaciones.

**Coherencia con las entregas anteriores**

El modelo se apoya en la Entrega 3: los estados que figuran en las tareas (reservado, cancelado, ausente, cobrada) son los de las entidades TURNO y LIQUIDACION del diccionario de datos. También da sentido a las metas de la Entrega 2: M4 (turnos sin superposición y menor ausentismo) y M5 (liquidación en 48 horas hábiles).

**Alcances y limitaciones**

- Los prestadores externos (laboratorio e imágenes) no tienen pool propio: aparecen como parte de la tarea "Emitir orden de estudio".


Paciente
Solicitud de turno
Confirmación de turno
Recordatorio
Aviso de cancelación
Indicaciones, recetas y órdenes
Mendoza · Espacio de Salud
Sistema (Turnos e HCE)
Recepción y Admisión
Profesional médico
Facturación
Solicitud de turno
Validar disponibilidad del profesional
¿Hay horario disponible?
Sí
No
Ofrecer horarios alternativos
¿Paciente registrado?
Sí
No
Registrar alta del paciente
Verificar cobertura (obra social / prepaga)
¿Convenio vigente?
Sí
No
Reservar como particular (sin liquidación)
Reservar turno (estado: reservado)
Enviar confirmación de turno
24 h antes del turno
Enviar recordatorio
Llega la hora del turno
Cancelación del paciente
Liberar turno (estado: cancelado)
Turno cancelado
¿Se presentó el paciente?
No
Registrar ausencia del paciente
Turno ausente
Sí
Registrar admisión (check-in)
Atender y registrar consulta en la HCE
¿Requiere estudios?
No
Sí
Emitir orden de estudio (prestador externo)
Cerrar y firmar consulta; cargar prestación
Acumular prestación en el período
Cierre del período
Generar liquidación automática (c/ 48 h hábiles)
Corregir observaciones
Revisar y presentar liquidación a la obra social
Respuesta de la obra social
¿Liquidación observada?
Sí
No
Registrar cobro (estado: cobrada)
Prestación cobrada
Liquidación
Cobro u observaciones
Obra Social / Prepaga